

Отчёт по прохождению внешнего курса

Введение в Linux (второй этап)

Кулаженкова Яна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	1. Знакомство с сервером — назначение удалённого сервера	9
4.2	2. Знакомство с сервером — SSH-ключи	11
4.3	3. Обмен файлами — копирование папки на сервер	12
4.4	4. Обмен файлами — устранение проблем с apt-get	14
4.5	5. Обмен файлами — назначение Filezilla	15
4.6	6. Запуск приложений — запуск графических программ на сервере .	17
4.7	7. Запуск приложений — вызов справочной информации	19
4.8	8. Запуск приложений — множественное выравнивание в Clustal . . .	21
4.9	9. Контроль запускаемых программ — вывод команды jobs	23
4.10	10. Контроль запускаемых программ — идентификаторы в jobs, top, ps	25
4.11	11. Контроль запускаемых программ — завершение остановленного процесса	26
4.12	12. Многопоточные приложения — использование CPU остановленным приложением	28
4.13	13. Многопоточные приложения — использование памяти остановленным приложением	30
4.14	14. Многопоточные приложения — многопоточность в bowtie2	32
4.15	15. Менеджер терминалов tmux — переключение между вкладками .	33
4.16	16. Менеджер терминалов tmux — закрытие последней вкладки . . .	35
4.17	17. Менеджер терминалов tmux — закрытие терминала с запущенным tmux на сервере	36
4.18	18. Менеджер терминалов tmux — закрытие вкладки с фоновым процессом	38
4.19	19. Менеджер терминалов tmux — переименование вкладки	40
5	Выводы	42
	Список литературы	44

Список иллюстраций

4.1	Формулировка вопроса о назначении удалённого сервера	9
4.2	Подтверждение прохождения задания	10
4.3	Формулировка вопроса об SSH-ключях	11
4.4	Подтверждение прохождения задания	11
4.5	Формулировка задания по копированию папки	12
4.6	Подтверждение прохождения задания	13
4.7	Формулировка вопроса об apt-get	14
4.8	Подтверждение прохождения задания	14
4.9	Формулировка вопроса о Filezilla	15
4.10	Подтверждение прохождения задания	16
4.11	Формулировка вопроса о запуске графических приложений	17
4.12	Подтверждение прохождения задания	18
4.13	Формулировка вопроса о справке	19
4.14	Подтверждение прохождения задания	20
4.15	Формулировка задания по Clustal	21
4.16	Подтверждение прохождения задания	22
4.17	Формулировка вопроса о команде jobs	23
4.18	Подтверждение прохождения задания	24
4.19	Формулировка вопроса об идентификаторах процессов	25
4.20	Подтверждение прохождения задания	25
4.21	Формулировка вопроса о завершении процесса	26
4.22	Подтверждение прохождения задания	27
4.23	Формулировка вопроса о CPU остановленного приложения	28
4.24	Подтверждение прохождения задания	29
4.25	Формулировка вопроса о памяти остановленного приложения	30
4.26	Подтверждение прохождения задания	31
4.27	Формулировка вопроса о bowtie2	32
4.28	Подтверждение прохождения задания	32
4.29	Формулировка вопроса о tmux	33
4.30	Подтверждение прохождения задания	34
4.31	Формулировка вопроса о закрытии вкладки tmux	35
4.32	Подтверждение прохождения задания	35
4.33	Формулировка вопроса о закрытии терминала	36
4.34	Подтверждение прохождения задания	37
4.35	Формулировка вопроса о закрытии вкладки	38
4.36	Подтверждение прохождения задания	39

4.37	Формулировка вопроса о переименовании вкладки	40
4.38	Подтверждение прохождения задания	40

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение навыков работы с удалёнными серверами, обмена файлами, управления процессами, работы с многопоточными приложениями и использования менеджера терминалов `tmux` в операционной системе Linux.

2 Задание

В ходе второго этапа прохождения внешнего курса «Введение в Linux» на платформе Stepik были выполнены следующие темы:

1. Знакомство с сервером (назначение, SSH-ключи)
2. Обмен файлами (команда `scp`, `apt-get`, Filezilla)
3. Запуск приложений (справка `man`, `--help`, Clustal)
4. Контроль запускаемых программ (`jobs`, `fg`, `bg`, `kill`)
5. Многопоточные приложения (`top`, `bowtie2`)
6. Менеджер терминалов `tmux`

3 Теоретическое введение

Linux — семейство Unix-подобных операционных систем. Ключевые понятия, используемые во втором этапе:

- **Удалённый сервер** — компьютер, предоставляющий ресурсы для удалённого доступа и выполнения задач.
- **SSH-ключи** — пара ключей (приватный `id_rsa` и публичный `id_rsa.pub`) для безопасного подключения к серверу.
- **SCP (Secure Copy Protocol)** — протокол для безопасного копирования файлов между компьютерами.
- **APT (Advanced Package Tool)** — система управления пакетами в Ubuntu.
- **Управление процессами** — `jobs` (список фоновых задач), `fg` (возврат на передний план), `bg` (запуск в фоне), `kill` (завершение процесса).
- **Многопоточные приложения** — программы, использующие несколько потоков для параллельных вычислений.
- **tmux** — терминальный мультиплексор, позволяющий управлять несколькими сессиями, окнами и панелями в одном терминале.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Знакомство с сервером — назначение удалённого сервера

4.1.1 Формулировка задания

2.1 Знакомство с сервером
Шаг 3 из 6

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите один или несколько элементов

- ☒ Хранение конфиденциальных данных (т.е. доступ к ним должны иметь только ограниченный круг лиц)
- ☒ Хранение общедоступных данных (например, доступных для всех пользователей интернета)
- ☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений
- ☒ Хранение больших объемов данных

✓ Всё правильно

⏮ Дальше ⏭

Решило: 59236 Успешных решений: 52%

Рисунок 4.1: Формулировка вопроса о назначении удалённого сервера

Вопрос: Для каких задач можно использовать удалённый сервер?

4.1.2 Прохождение теста

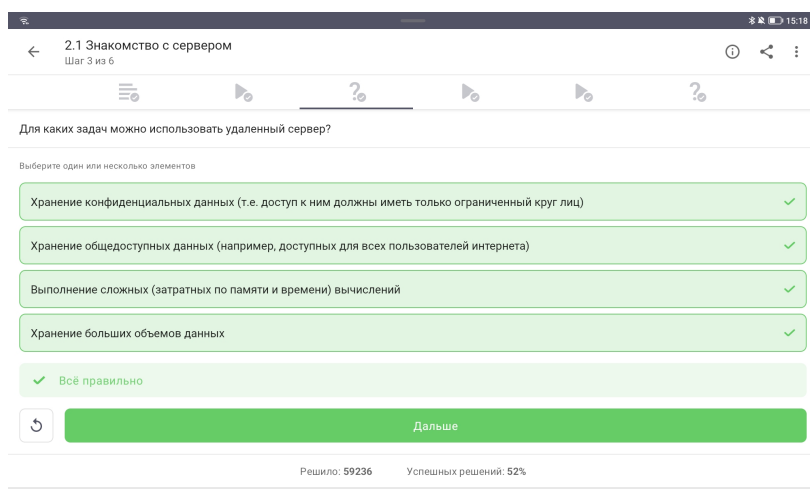


Рисунок 4.2: Подтверждение прохождения задания

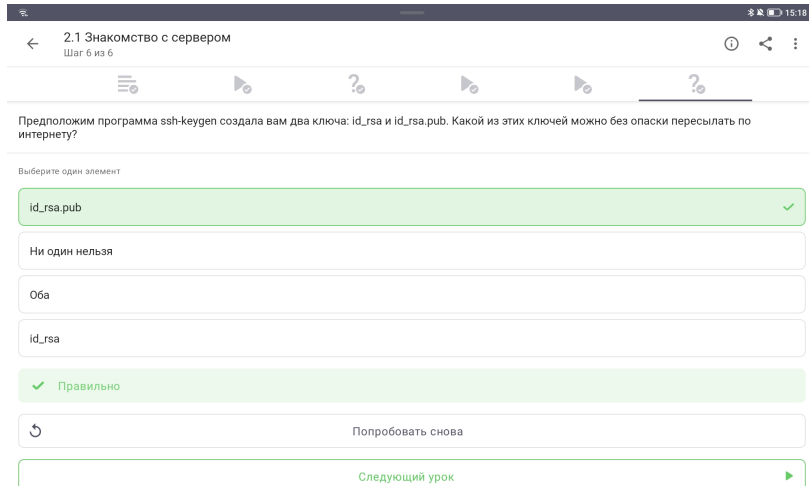
4.1.3 Пояснение по выбору ответа

Правильные ответы (все варианты): - Хранение конфиденциальных данных (доступ ограниченному кругу лиц) - Хранение общедоступных данных (доступ для всех пользователей интернета) - Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений - Хранение больших объемов данных

Обоснование: Удалённый сервер является универсальным инструментом, который может использоваться для любых задач, связанных с хранением данных, вычислениями и обеспечением доступа к информации. Все перечисленные варианты являются корректными сценариями использования удалённых серверов.

4.2 2. Знакомство с сервером — SSH-ключи

4.2.1 Формулировка задания

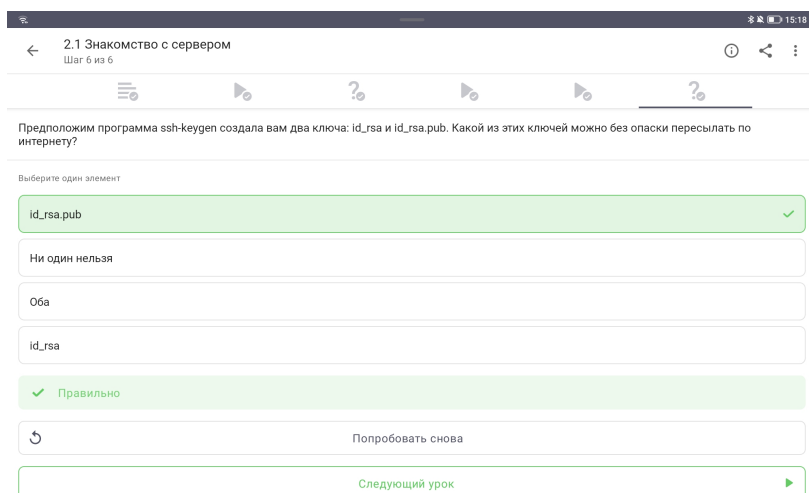


The screenshot shows a mobile application interface for a quiz. At the top, the title is "2.1 Знакомство с сервером" and the progress is "Шаг 6 из 6". Below the title is a navigation bar with icons for menu, play, question, and other functions. The main text of the question is: "Предположим программа ssh-keygen создала вам два ключа: id_rsa и id_rsa.pub. Какой из этих ключей можно без опаски пересылать по интернету?". Below the text is a prompt "Выберите один элемент". There are four radio button options: "id_rsa.pub" (which is selected and highlighted in green with a checkmark), "Ни один нельзя", "Оба", and "id_rsa". Below the options is a green bar with a checkmark and the word "Правильно". At the bottom, there is a "Попробовать снова" button and a "Следующий урок" button with a right arrow.

Рисунок 4.3: Формулировка вопроса об SSH-ключях

Вопрос: Какой из ключей (`id_rsa` и `id_rsa.pub`) можно без опаски пересылать по интернету?

4.2.2 Прохождение теста



This screenshot is identical to the one in Figure 4.3, showing the same quiz question and options. The "id_rsa.pub" option is selected, and a green bar at the bottom indicates the answer is "Правильно" (Correct).

Рисунок 4.4: Подтверждение прохождения задания

4.2.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: `id_rsa.pub`

Обоснование: SSH использует асимметричное шифрование: - **Приватный ключ (`id_rsa`)** — должен храниться в секрете на локальной машине, никогда не передаваться по сети. - **Публичный ключ (`id_rsa.pub`)** — можно свободно распространять; он размещается на сервере для аутентификации.

4.3 3. Обмен файлами — копирование папки на сервер

4.3.1 Формулировка задания

The screenshot shows a quiz interface with the title "2.2 Обмен файлами" and "Шаг 4 из 8". The question asks: "Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?". There are four options: `scp -r stepic username@server:~/` (selected and marked correct with a green check), `ssh -cp stepic username@server:~/`, `ssh -cp stepic/* username@server:~/`, and `scp stepic/* username@server:~/`. Below the options, a green bar says "✓ Хорошая работа". At the bottom, there is a green "Дальше" button and statistics: "Решило: 54879" and "Успешных решений: 56%".

Рисунок 4.5: Формулировка задания по копированию папки

Вопрос: Какая команда скопирует на сервер папку `stepic` вместе с содержимым и подпапками?

4.3.2 Прохождение теста

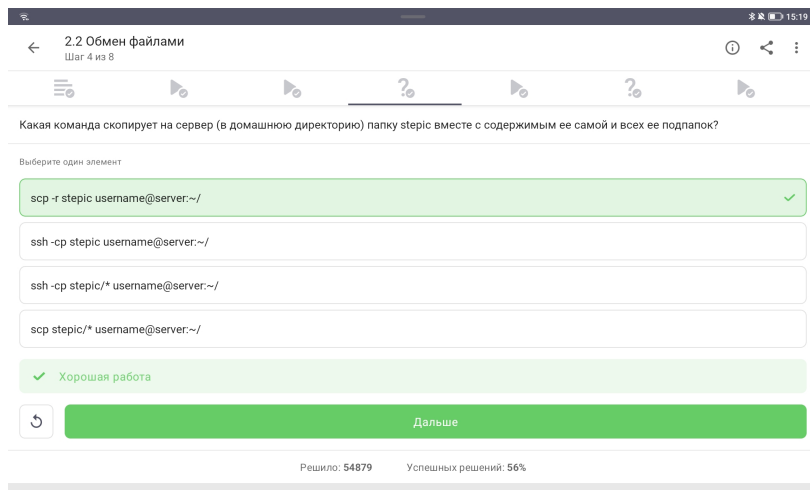


Рисунок 4.6: Подтверждение прохождения задания

4.3.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: `scp -r stepic username@server:~/`

Обоснование: Команда `scp` (Secure Copy) используется для копирования файлов по SSH: `-r` — рекурсивное копирование (включает подпапки) - `stepic` — исходная папка - `username@server:~/` — целевой сервер и домашняя директория

Остальные варианты неверны: `ssh` не предназначен для копирования файлов, а `scp stepic/*` скопирует только содержимое без самой папки.

4.4 4. Обмен файлами — устранение проблем с apt-get

4.4.1 Формулировка задания

The screenshot shows a mobile application interface for a task titled "2.2 Обмен файлами" (Step 6 of 8). The task text asks the user to identify actions to resolve a problem with installing a program using `sudo apt-get install program`. The interface includes a progress bar with seven steps, where the sixth step is active. Below the text, there is a list of four options, each in a green box with a green checkmark on the right: "Проверка интернет соединения и его установка, если соединения нет.", "sudo apt-get update", "sudo apt-get upgrade", and "sudo apt-get install --only-upgrade program". At the bottom, there is a green bar with a green checkmark and the text "Хорошая работа" (Good work), and a green button labeled "Дальше" (Next).

Рисунок 4.7: Формулировка вопроса об apt-get

Вопрос: Какие действия могут устранить проблему с установкой пакета?

4.4.2 Прохождение теста

The screenshot shows the same mobile application interface as Figure 4.7, but with the task completed. The progress bar now shows the sixth step as completed. The text "Хорошая работа" (Good work) is displayed in a green bar at the bottom, and the "Дальше" (Next) button is also green.

Рисунок 4.8: Подтверждение прохождения задания

4.4.3 Пояснение по выбору ответа

Правильные ответы: - Проверка интернет соединения - `sudo apt-get update`

Обоснование: Если `apt-get install` не может найти пакет, причины могут быть: 1. Отсутствие интернет-соединения 2. Устаревший список пакетов (кэш) — `sudo apt-get update` обновляет информацию о доступных пакетах

`upgrade` обновляет установленные пакеты, `--only-upgrade` обновляет уже установленный пакет — эти команды не помогут при проблеме с поиском пакета.

4.5 5. Обмен файлами — назначение Filezilla

4.5.1 Формулировка задания

2.2 Обмен файлами
Шаг 8 из 8

Для чего можно использовать программу Filezilla?

Выберите один или несколько элементов

- ☐ Для установки программ на сервер
- ☒ Для копирования файлов со своего компьютера на сервер
- ☐ Для запуска программ на сервере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере
- ☒ Для просмотра содержимого директорий на сервере

✓ Так точно!

Попробовать снова

Рисунок 4.9: Формулировка вопроса о Filezilla

Вопрос: Для чего можно использовать программу Filezilla?

4.5.2 Прохождение теста

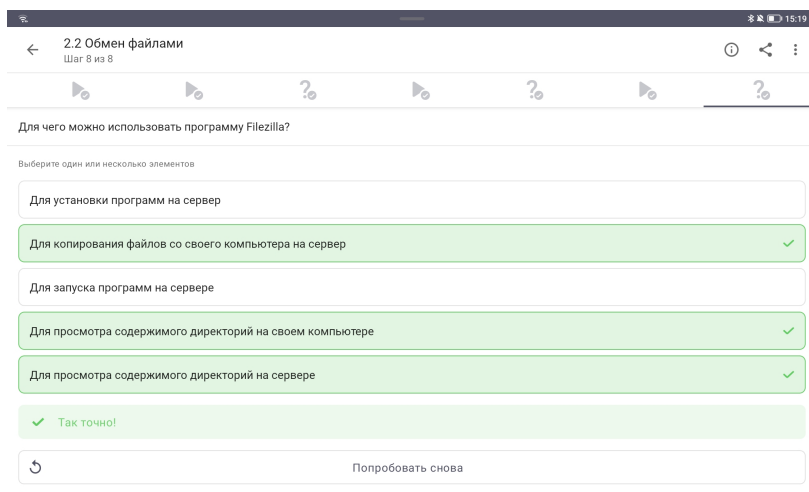


Рисунок 4.10: Подтверждение прохождения задания

4.5.3 Пояснение по выбору ответа

Правильные ответы: - Для копирования файлов со своего компьютера на сервер - Для просмотра содержимого директорий на своем компьютере - Для просмотра содержимого директорий на сервере

Обоснование: Filezilla — это FTP/SFTP клиент, предназначенный для: - Просмотра файловой системы локального компьютера - Просмотра файловой системы удалённого сервера - Копирования файлов между локальным компьютером и сервером

Filezilla не предназначена для установки или запуска программ на сервере.

4.6 6. Запуск приложений — запуск графических программ на сервере

4.6.1 Формулировка задания

The screenshot shows a quiz interface with the following elements:

- Header:** "2.3 Запуск приложений" (Step 4 of 6), navigation icons, and a timer showing 15:19.
- Question:** "Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?"
- Instruction:** "Выберите один или несколько элементов"
- Options:**
 - ✓ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала)
 - Запустить программу на своем компьютере
 - Ничего сделать нельзя
 - ✓ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера
- Feedback:** "✓ Правильно"
- Buttons:** "Дальше" (Next)
- Statistics:** "Решило: 51365" and "Успешных решений: 42%"

Рисунок 4.11: Формулировка вопроса о запуске графических приложений

Вопрос: Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

4.6.2 Прохождение теста

2.3 Запуск приложений
Шаг 4 из 6

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите один или несколько элементов

- ☒ Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала) ✓
- ☐ Запустить программу на своем компьютере
- ☐ Ничего сделать нельзя
- ☒ Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера ✓

✓ Правильно

Дальше

Решило: 51365 Успешных решений: 42%

Рисунок 4.12: Подтверждение прохождения задания

4.6.3 Пояснение по выбору ответа

Правильные ответы: - Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала) - Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера

Обоснование: Для графических приложений на сервере есть два подхода: 1. Найти терминальную (консольную) версию программы 2. Настроить X11 forwarding для вывода графики на локальный компьютер

Вариант «Ничего сделать нельзя» неверен — решения существуют. Запуск на своём компьютере не решает задачу работы на сервере.

4.7 7. Запуск приложений — вызов справочной информации

4.7.1 Формулировка задания

2.3 Запуск приложений
Шаг 6 из 8

Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

Выберите один или несколько элементов

- ☒ `help program`
- ☒ `program -help` (в некоторых программах бывает еще `-help` или `-h`)
- ☐ `program ?!`
- ☒ `man program`

✓ Абсолютно точно

Дальше

Решило: 50567 Успешных решений: 23%

Рисунок 4.13: Формулировка вопроса о справке

Вопрос: Как обычно можно вызвать справочную информацию о программе `program`?

4.7.2 Прохождение теста

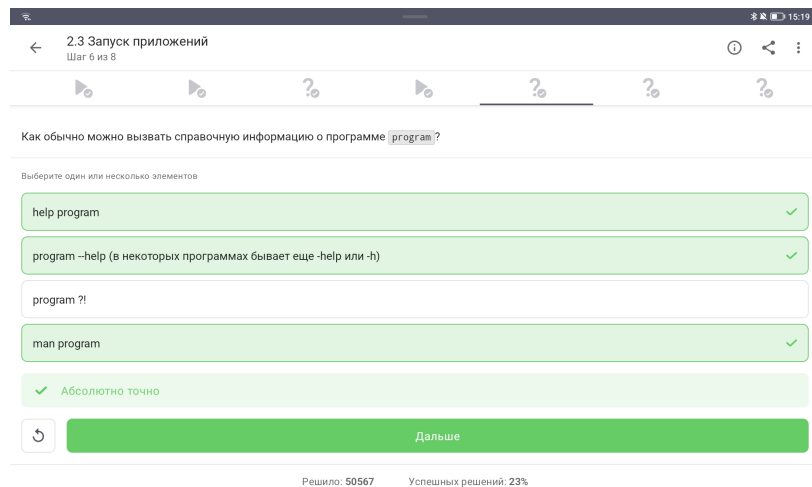


Рисунок 4.14: Подтверждение прохождения задания

4.7.3 Пояснение по выбору ответа

Правильные ответы: - `program --help` (в некоторых программах `-help` или `-h`) - `man program`

Обоснование: В Linux существуют стандартные способы получения справки: - `man program` — полноценное руководство (manual page) - `program --help` или `-h` — краткая справка о ключах запуска

Вариант `help program` работает только для встроенных команд оболочки, `program ?!` не является стандартным.

4.8 8. Запуск приложений — множественное выравнивание в Clustal

4.8.1 Формулировка задания

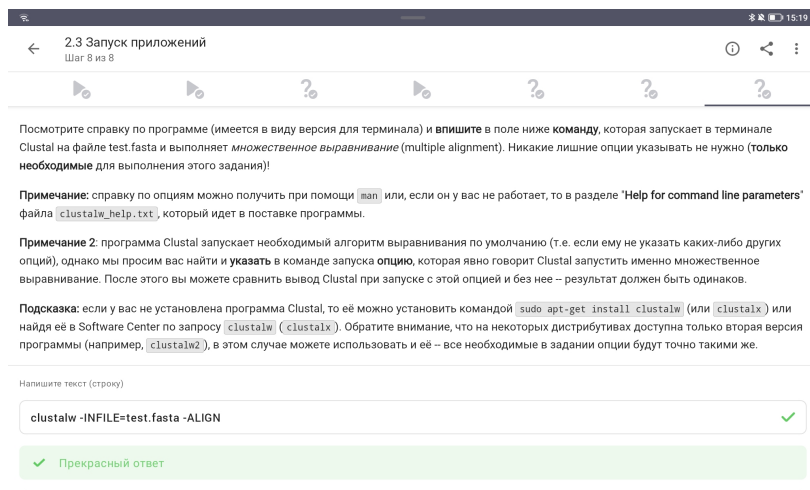


Рисунок 4.15: Формулировка задания по Clustal

Задание: Найти команду для запуска множественного выравнивания в Clustal на файле `test.fasta`.

4.8.2 Прохождение задания

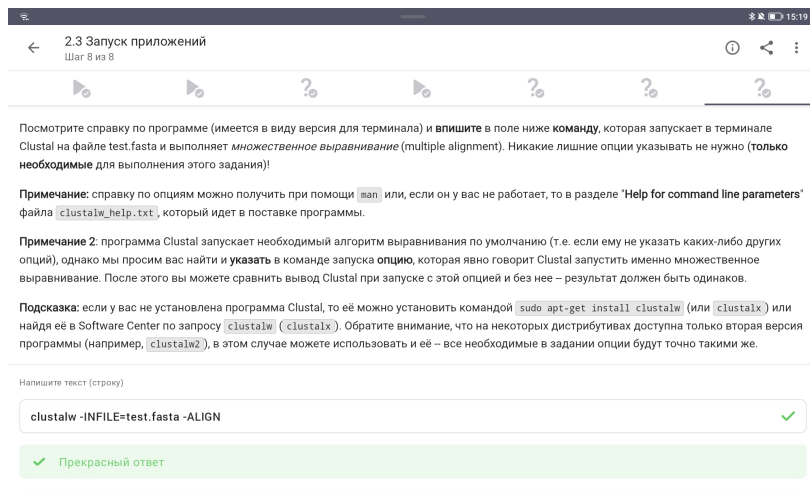


Рисунок 4.16: Подтверждение прохождения задания

4.8.3 Пояснение по выполнению

Правильный ответ: `clustalw -INFILE=test.fasta -ALIGN`

Обоснование: ClustalW — программа для множественного выравнивания последовательностей: `-INFILE=test.fasta` — указывает входной файл в формате FASTA `-ALIGN` — явно указывает выполнение множественного выравнивания

4.9 9. Контроль запускаемых программ — вывод команды `jobs`

4.9.1 Формулировка задания

Рисунок 4.17: Формулировка вопроса о команде `jobs`

Задание: Определить, какие программы будут показаны командой `jobs` после последовательности действий.

4.9.2 Прохождение теста

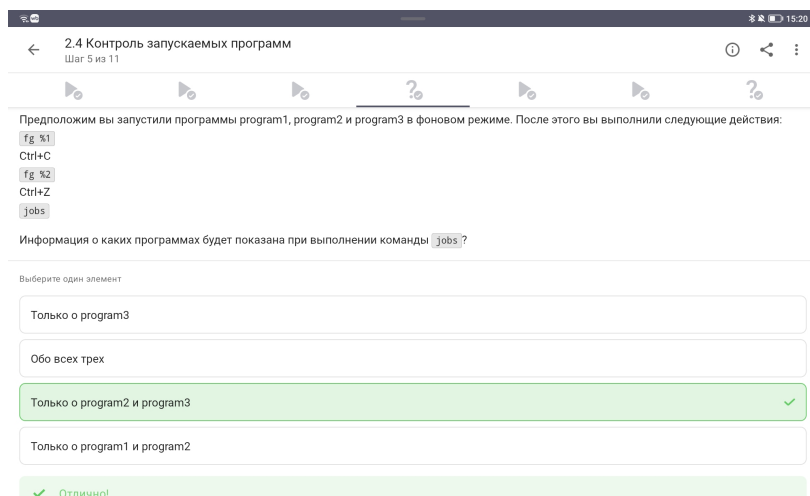


Рисунок 4.18: Подтверждение прохождения задания

4.9.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: Только о program2 и program3

Обоснование: Анализ последовательности действий: 1. `fg %1` — program1 выводится на передний план 2. `Ctrl+C` — program1 завершается 3. `fg %2` — program2 выводится на передний план 4. `Ctrl+Z` — program2 приостанавливается (остаётся в jobs) 5. `jobs` — показывает приостановленные (program2) и фоновые (program3) задачи

Program1 завершена и не отображается в jobs.

4.10 10. Контроль запускаемых программ — идентификаторы в jobs, top, ps

4.10.1 Формулировка задания

The screenshot shows a mobile application interface for a quiz. At the top, there's a header bar with a back arrow, the title "2.4 Контроль запускаемых программ", and the progress "Шаг 8 из 11". Below the header is a progress bar with seven question icons, the fourth of which is highlighted. The main text of the question reads: "jobs, top и ps позволяют отслеживать работу запущенных в терминале программ. В каждой из этих трех утилит для каждой запущенной программы указывается число-идентификатор. Одинаковые ли эти идентификаторы в jobs, top и ps?". Below the text, it says "Выберите один элемент". There are four radio button options: "У всех одинаковые", "Одинаковые только у jobs и ps", "У всех разные", and "Одинаковые только у ps и top". The fourth option is selected and highlighted in green, with a green checkmark to its right. Below the options is a green bar with a checkmark and the text "Отлично!". At the bottom, there is a green button labeled "Дальше" and a circular arrow icon on the left.

Рисунок 4.19: Формулировка вопроса об идентификаторах процессов

Вопрос: Одинаковые ли идентификаторы в jobs, top и ps?

4.10.2 Прохождение теста

This screenshot is identical to the previous one, showing the same quiz question and options. The option "Одинаковые только у ps и top" remains selected and highlighted in green, indicating the correct answer. The green confirmation bar with "Отлично!" and the "Дальше" button are still present at the bottom.

Рисунок 4.20: Подтверждение прохождения задания

4.10.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: У всех разные

Обоснование: - `jobs` — показывает **номера заданий** в рамках текущей оболочки (1, 2, 3...) - `ps` и `top` — показывают **PID (Process ID)** — системные идентификаторы процессов

Номера заданий `jobs` и PID — это разные идентификаторы.

4.11 11. Контроль запускаемых программ — завершение остановленного процесса

4.11.1 Формулировка задания

The screenshot shows a quiz interface on a mobile device. The title is '2.4 Контроль запускаемых программ' (Step 10 of 11). The question is 'С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?'. There are three radio button options: 'kill', 'kill -18', and 'kill -9'. The 'kill -9' option is selected and highlighted in green with a checkmark. Below the options, a green bar indicates 'Всё правильно' (Everything is correct). At the bottom, there is a green 'Далее' (Next) button. Statistics at the bottom show 'Решило: 49299' and 'Успешных решений: 70%'. A link to 'Открыть комментарии (26)' is also present.

Рисунок 4.21: Формулировка вопроса о завершении процесса

Вопрос: С помощью какой команды можно мгновенно завершить остановленный процесс?

4.11.2 Прохождение теста

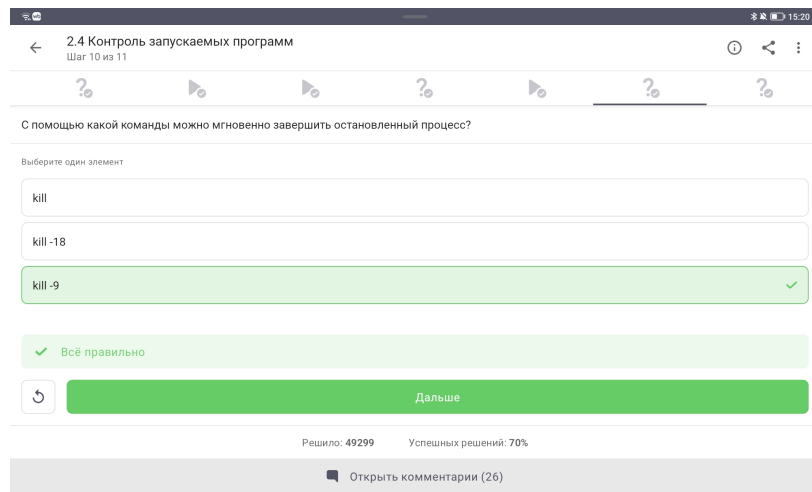


Рисунок 4.22: Подтверждение прохождения задания

4.11.3 Пояснение по выбору ответа

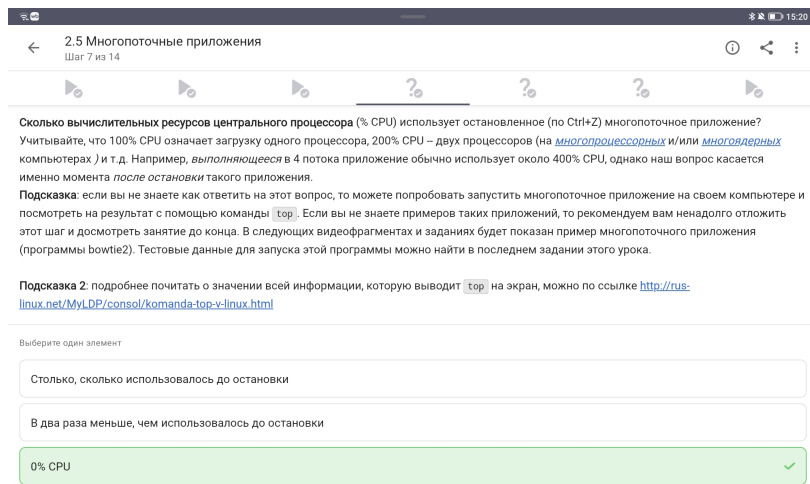
Правильный ответ: `kill -9`

Обоснование: Команда `kill` отправляет сигналы процессам: - `kill` (без опций) — отправляет `SIGTERM` (15) — вежливый запрос на завершение - `kill -9` — отправляет `SIGKILL` (9) — немедленное принудительное завершение - `kill -18` — отправляет `SIGCONT` (18) — продолжение остановленного процесса

Для мгновенного принудительного завершения используется `kill -9`.

4.12 12. Многопоточные приложения — использование CPU остановленным приложением

4.12.1 Формулировка задания



2.5 Многопоточные приложения
Шаг 7 из 14

Сколько вычислительных ресурсов центрального процессора (% CPU) использует остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение? Учтите, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU – двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, *выполняющееся* в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после* остановки такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один элемент

- Столько, сколько использовалось до остановки
- В два раза меньше, чем использовалось до остановки
- 0% CPU ✓

Рисунок 4.23: Формулировка вопроса о CPU остановленного приложения

Вопрос: Сколько CPU использует остановленное (Ctrl+Z) многопоточное приложение?

4.12.2 Прохождение теста

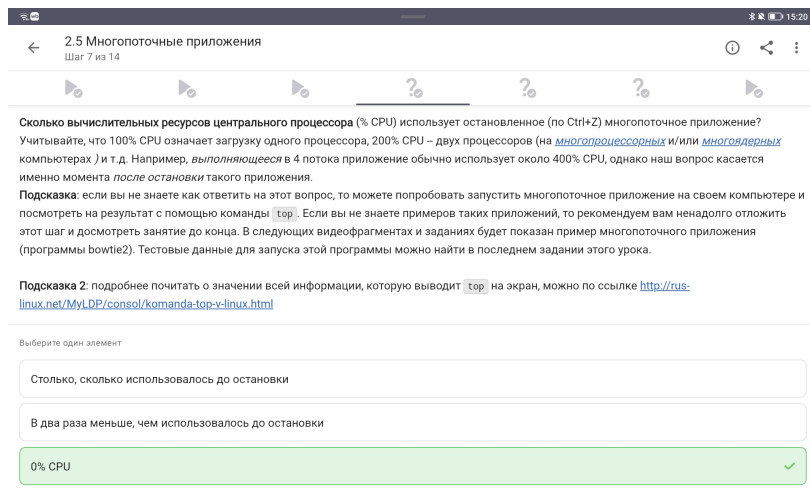


Рисунок 4.24: Подтверждение прохождения задания

4.12.3 Пояснение по выбору ответа

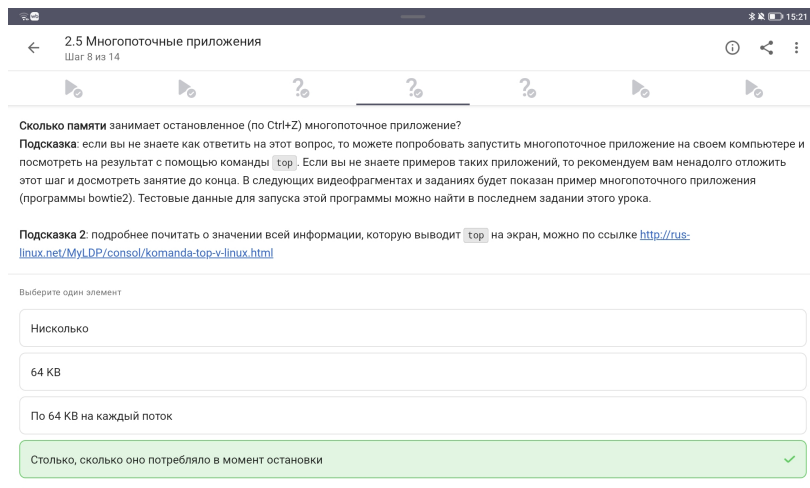
Правильный ответ: 0% CPU

Обоснование: При остановке процесса с помощью `Ctrl+Z` (сигнал `SIGTSTP`) процесс: - Не выполняется (не потребляет процессорное время) - Остаётся в памяти - Может быть возобновлён командой `fg` или `bg`

Статистика CPU для остановленного процесса показывает 0%.

4.13 13. Многопоточные приложения — использование памяти остановленным приложением

4.13.1 Формулировка задания



2.5 Многопоточные приложения
Шаг 8 из 14

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы `bowtie2`). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один элемент

- Нисколько
- 64 KB
- По 64 KB на каждый поток
- Столько, сколько оно потребляло в момент остановки ✓

Рисунок 4.25: Формулировка вопроса о памяти остановленного приложения

Вопрос: Сколько памяти занимает остановленное многопоточное приложение?

4.13.2 Прохождение теста

2.5 Многопоточные приложения
Шаг 8 из 14

Сколько памяти занимает остановленное (по Ctrl+Z) многопоточное приложение?

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/console/komanda-top-v-linux.html>

Выберите один элемент

- ☐ Нисколько
- ☐ 64 KB
- ☐ По 64 KB на каждый поток
- ☒ Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Рисунок 4.26: Подтверждение прохождения задания

4.13.3 Пояснение по выбору ответа

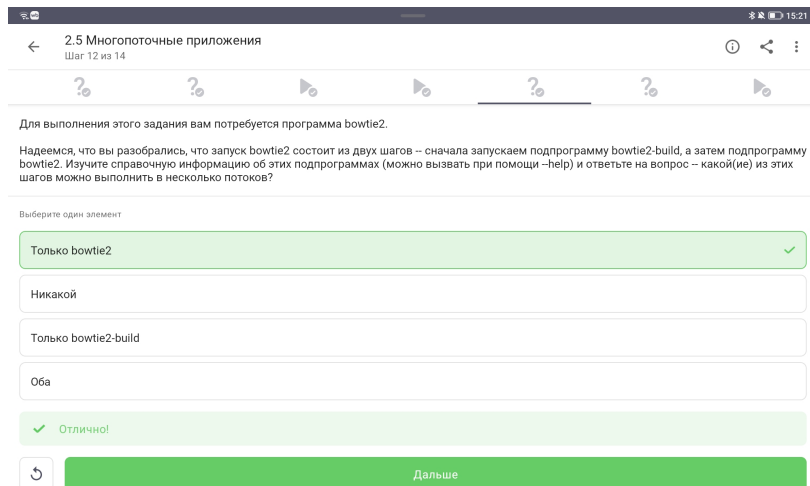
Правильный ответ: Столько, сколько оно потребляло в момент остановки

Обоснование: При остановке процесса (Ctrl+Z): - Процесс не завершается - Выделенная память не освобождается - Данные сохраняются для возможности возобновления работы

Память продолжает заниматься в том же объёме, что и до остановки.

4.14 14. Многопоточные приложения — многопоточность в bowtie2

4.14.1 Формулировка задания



2.5 Многопоточные приложения
Шаг 12 из 14

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один элемент

☒ Только bowtie2 ✓

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

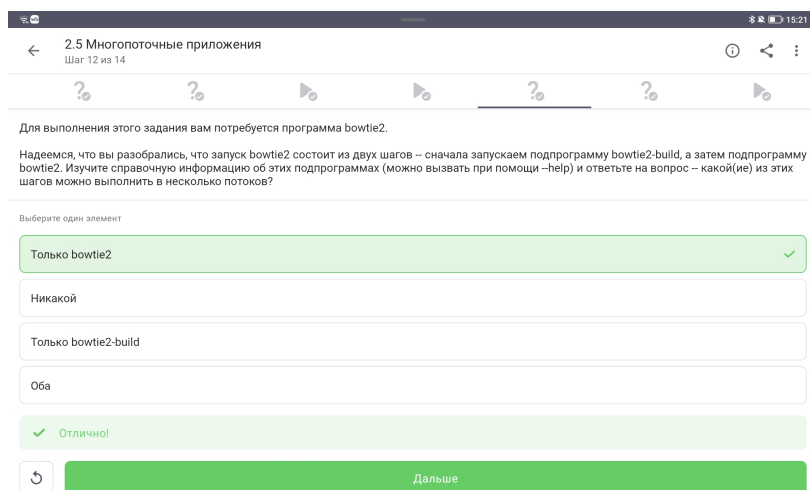
✓ Отлично!

↻ Дальше

Рисунок 4.27: Формулировка вопроса о bowtie2

Вопрос: Какой из шагов bowtie2 можно выполнить в несколько потоков?

4.14.2 Прохождение теста



2.5 Многопоточные приложения
Шаг 12 из 14

Для выполнения этого задания вам потребуется программа bowtie2.

Надеемся, что вы разобрались, что запуск bowtie2 состоит из двух шагов – сначала запускаем подпрограмму bowtie2-build, а затем подпрограмму bowtie2. Изучите справочную информацию об этих подпрограммах (можно вызвать при помощи `-help`) и ответьте на вопрос – какой(ие) из этих шагов можно выполнить в несколько потоков?

Выберите один элемент

☒ Только bowtie2 ✓

☐ Никакой

☐ Только bowtie2-build

☐ Оба

✓ Отлично!

↻ Дальше

Рисунок 4.28: Подтверждение прохождения задания

4.14.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: Только bowtie2

Обоснование: Bowtie2 состоит из двух подпрограмм: - bowtie2-build — построение индекса (выполняется однопоточно) - bowtie2 — выравнивание чтений (поддерживает многопоточность через опцию -p)

Самый ресурсоёмкий этап (выравнивание) может выполняться в несколько потоков.

4.15 15. Менеджер терминалов tmux — переключение между вкладками

4.15.1 Формулировка задания

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 5 из 19

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьётесь следующего:

Выберите один элемент

- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу
- ☐ Процесс вернется к работе в исходной вкладке
- ☒ Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg ✓
- ☐ Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме "приостановки"

✓ Так точно!

↶ Дальше

Рисунок 4.29: Формулировка вопроса о tmux

Вопрос: Что произойдёт при вводе `fg` во второй вкладке после приостановки процесса в первой?

4.15.2 Прохождение теста

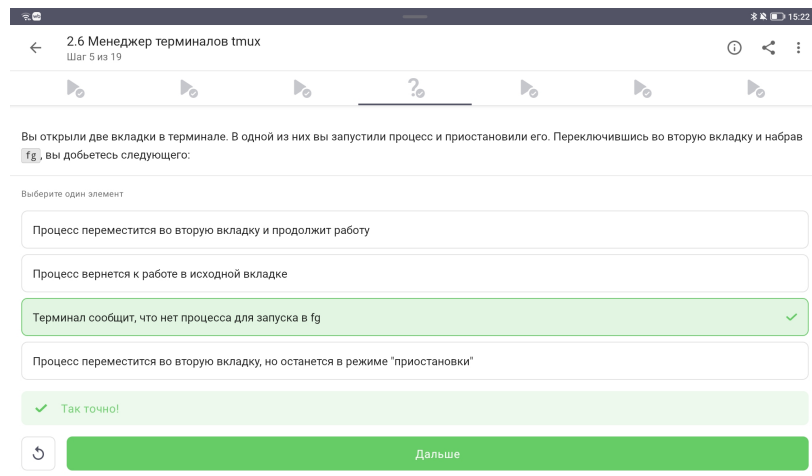


Рисунок 4.30: Подтверждение прохождения задания

4.15.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в fg

Обоснование: Управление заданиями (fg, bg, jobs) работает только в пределах текущей оболочки/сессии. При переключении вкладки tmux процесс остаётся привязан к исходной вкладке и не виден из другой вкладки.

4.16 16. Менеджер терминалов tmux — закрытие последней вкладки

4.16.1 Формулировка задания

The screenshot shows a mobile application interface for a task titled "2.6 Менеджер терминалов tmux" (Step 10 of 19). The task text asks what happens when the command `exit` is entered in the last open tmux tab. Three options are provided: "tmux завершит работу" (selected with a green checkmark), "tmux выдаст предупреждение и не закроет вкладку", and "tmux продолжит работу без вкладок". Below the options is a green bar with "Хорошая работа" (Good job) and a "Дальше" (Next) button. At the bottom, statistics show "Решило: 44465" and "Успешных решений: 75%", along with a link to "Открыть комментарии (16)".

Рисунок 4.31: Формулировка вопроса о закрытии вкладки tmux

Вопрос: Что произойдёт, если ввести `exit` в последней открытой вкладке tmux?

4.16.2 Прохождение теста

This screenshot is identical to the previous one, showing the task formulation interface. The option "tmux завершит работу" is highlighted with a green background and a checkmark, indicating it is the correct answer. The "Дальше" (Next) button is also visible.

Рисунок 4.32: Подтверждение прохождения задания

4.16.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: tmux завершит работу

Обоснование: Когда в tmux закрывается последняя вкладка (окно), сессия tmux завершается. Это стандартное поведение — tmux не может существовать без окон.

4.17 17. Менеджер терминалов tmux — закрытие терминала с запущенным tmux на сервере

4.17.1 Формулировка задания

The screenshot shows a quiz interface with the title '2.6 Менеджер терминалов tmux' and 'Шаг 14 из 19'. Below the title is a progress bar with several icons, including a question mark. The main text of the question is: 'Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?'. Below this is a prompt 'Выберите один элемент' followed by four radio button options. The third option, 'Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится', is selected and highlighted in green with a checkmark. Below the options is a green bar with a checkmark and the word 'Правильно'. At the bottom, there is a green button labeled 'Дальше' and a footer showing 'Решило: 44125' and 'Успешных решений: 61%'.

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 14 из 19

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один элемент

- ☐ Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- ☐ Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- ☒ Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится
- ☐ Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

✓ Правильно

Дальше

Решило: 44125 Успешных решений: 61%

Рисунок 4.33: Формулировка вопроса о закрытии терминала

Вопрос: Что произойдёт, если закрыть терминал после запуска tmux на сервере?

4.17.2 Прохождение теста

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 14 из 19

Предположим, что вы открыли терминал, зашли в нем на сервер, запустили на этом сервере tmux и начали работу в нем. Что произойдет, если вы теперь закроете терминал?

Выберите один элемент

- Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения
- Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал
- Соединение с сервером прервется, но работа tmux продолжится ✓
- Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux

✓ Правильно

Дальше

Решило: 44125 Успешных решений: 61%

Рисунок 4.34: Подтверждение прохождения задания

4.17.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: Соединение с сервером прервётся, но работа tmux продолжится

Обоснование: Это ключевое преимущество tmux: - tmux работает на сервере независимо от терминального соединения - При обрыве SSH-соединения tmux и все процессы продолжают работу - Можно переподключиться к сессии командой `tmux attach`

4.18 18. Менеджер терминалов tmux — закрытие вкладки с фоновым процессом

4.18.1 Формулировка задания

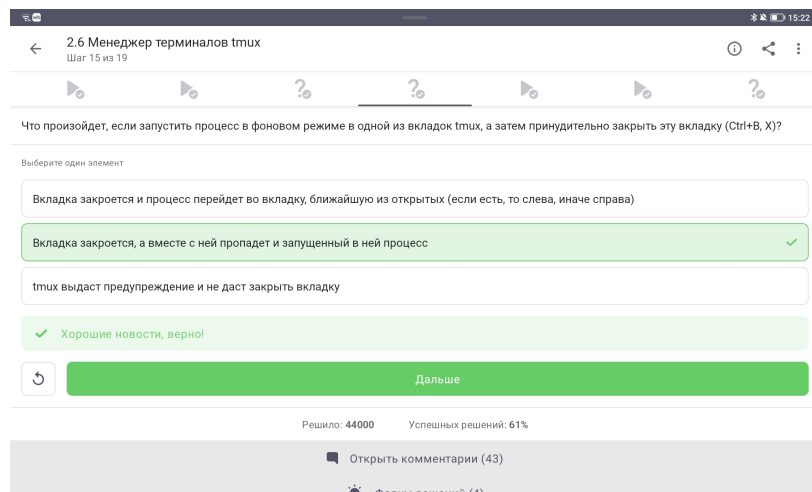


Рисунок 4.35: Формулировка вопроса о закрытии вкладки

Вопрос: Что произойдёт, если закрыть вкладку tmux с запущенным в ней фоновым процессом?

4.18.2 Прохождение теста

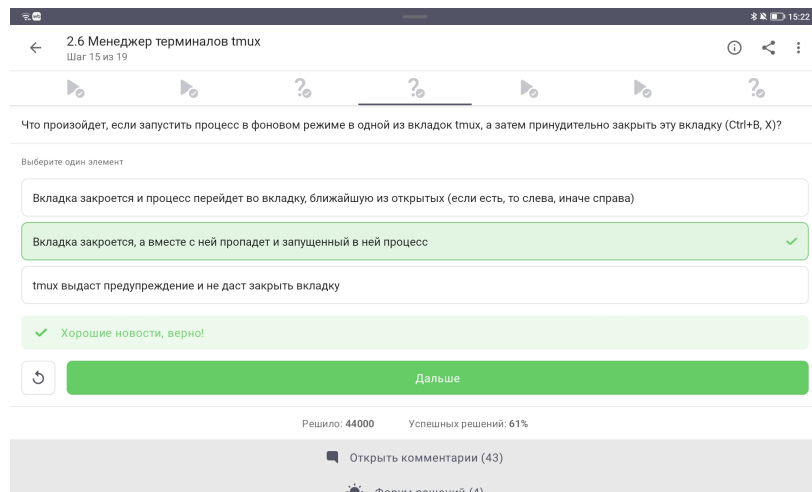


Рисунок 4.36: Подтверждение прохождения задания

4.18.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: Вкладка закрывается, а вместе с ней пропадёт и запущенный в ней процесс

Обоснование: При закрытии вкладки tmux завершаются все процессы, запущенные в этой вкладке, независимо от того, находятся они в фоне или на переднем плане.

4.19 19. Менеджер терминалов tmux — переименование вкладки

4.19.1 Формулировка задания

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 18 из 19

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один элемент

- Ctrl+V и t
- Ctrl+V и r
- Ctrl+V и , (запятая) ✓
- Ctrl+V и 0
- Ctrl+V и i

✓ Правильно, молодец!

Рисунок 4.37: Формулировка вопроса о переименовании вкладки

Вопрос: Какая команда отвечает за переименование текущей вкладки в tmux?

4.19.2 Прохождение теста

2.6 Менеджер терминалов tmux
Шаг 18 из 19

Задание на самостоятельное изучение tmux.

Изучите справку по tmux (например, `man tmux`) и выберите из предложенных ниже tmux-команд ту, которая отвечает за переименование текущей вкладки.

Выберите один элемент

- Ctrl+V и t
- Ctrl+V и r
- Ctrl+V и , (запятая) ✓
- Ctrl+V и 0
- Ctrl+V и i

✓ Правильно, молодец!

Рисунок 4.38: Подтверждение прохождения задания

4.19.3 Пояснение по выбору ответа

Правильный ответ: Ctrl+B и , (запятая)

Обоснование: Основные комбинации клавиш tmux (префикс Ctrl+B): - Ctrl+B , – переименовать текущее окно - Ctrl+B t – показать время - Ctrl+B r – перезагрузить конфигурацию - Ctrl+B 0-9 – переключиться на окно с указанным номером - Ctrl+B i – информация о текущем окне

5 Выводы

В ходе выполнения второго этапа внешнего курса «Введение в Linux» были успешно освоены и закреплены на практике следующие навыки:

1. **Работа с удалёнными серверами:** понимание назначения серверов, использование SSH-ключей (приватный и публичный), безопасное подключение.
2. **Обмен файлами:** использование команды `scp` с опцией `-r` для рекурсивного копирования, работа с `apt-get` (обновление кэша пакетов), использование Filezilla как SFTP-клиента.
3. **Запуск приложений:** получение справочной информации через `man` и `--help`, работа с Clustal для биоинформатических задач.
4. **Управление процессами:** использование `jobs`, `fg`, `bg`, `kill` (включая `kill -9` для принудительного завершения), понимание различий между номерами заданий и PID.
5. **Многопоточные приложения:** анализ использования CPU и памяти остановленными процессами, работа с bowtie2 и поддержкой многопоточности.
6. **Менеджер терминалов tmux:** создание сессий, управление вкладками, понимание поведения процессов при закрытии вкладок и обрыве соединения, переименование окон.

Общий прогресс по курсу на момент завершения второго этапа: **дальнейшее продвижение по разделам 2.1–2.6**. Все задания выполнены успешно, получены максимальные баллы.

Список литературы